



Τμήμα Στατιστικής

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Ανάλυση Δεδομένων Δασικών Πυρκαγιών

Ναούμ Απόστολος

s6230068

Μάιος 2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή – Περιγραφή μελέτης	2
2	Περιγραφική Ανάλυση	3
2.1	Περιγραφικά Μέτρα	3
2.2	Συσχετίσεις και Από Κοινού Συμπεριφορά	4
2.2.1	Σχέση Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας (temp vs RH)	5
2.2.2	Σχέση των Δεικτών FFMC και ISI	6
2.2.3	Σχέση του Δείκτη DMC με τον ISI και την Θερμοκρασία	6
2.3	Σχέσεις Ανά Τρεις Μεταβλητές και Εποχικότητα	7
3	Έλεγχος Υποθέσεων για το Μέσο Διάνυσμα Μετεωρολογικών Συν- θηκών	10
3.1	Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία	10
3.2	Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία	10
4	Σύγκριση Δεικτών FWI μεταξύ Καθημερινών και Σαββατοκύρια- κων	11
4.1	Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία	11
4.2	Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία	12
5	Σύγκριση Δεικτών FWI μεταξύ των Τεσσάρων Εποχών	12
5.1	Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία	12
5.2	Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία	13
6	Ελλειψοειδή Εμπιστοσύνης Ανά Εποχή	13
6.1	Γραφική Απεικόνιση	13
6.2	Ερμηνεία και Συμπεράσματα	14
7	Έλεγχος Προϋποθέσεων	15
7.1	Μονοδιάστατη και Πολυμεταβλητή Κανονικότητα	15
7.2	Γραφικός Έλεγχος (Multivariate Q-Q Plots)	15
7.3	Συμπεράσματα	16

1 Εισαγωγή – Περιγραφή μελέτης

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως, επηρεάζοντας άμεσα την ισορροπία των οικοσυστημάτων και την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη η γνώση και η κατανόηση των μετεωρολογικών παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά την εκδήλωση και την εξάπλωσή τους. Η παρούσα ανάλυση βασίζεται σε ένα σύνολο δεδομένων που αφορά δασικές πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο φυσικό πάρκο Montesinho της Πορτογαλίας.

Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Η ανάλυση έχει γίνει σε ένα δείγμα 517 περιστατικών δασικών πυρκαγιών και περιλαμβάνει δεδομένα από τις εξής 13 μεταβλητές:

- **X, Y:** Χωρικές συντεταγμένες (άξονες x και y) εντός του χάρτη του πάρκου Montesinho (από 1 έως 9).
- **month:** Ο μήνας του έτους (jan έως dec).
- **day:** Η ημέρα της εβδομάδας (mon έως sun).
- **FFMC:** Δείκτης Fine Fuel Moisture Code, ο οποίος εκφράζει την υγρασία της επιφανειακής νεκρής καύσιμης ύλης.
- **DMC:** Δείκτης Duff Moisture Code, ο οποίος μετρά την υγρασία σε οργανικά υλικά μέτριου βάθους.
- **DC:** Δείκτης Drought Code, ο οποίος αντιπροσωπεύει την παρατεταμένη ξηρασία στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
- **ISI:** Δείκτης Initial Spread Index, ο οποίος εκτιμά την αρχική ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς.
- **temp:** Εξωτερική θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου).
- **RH:** Σχετική υγρασία του αέρα (%).
- **wind:** Ταχύτητα ανέμου (km/h).
- **rain:** Εξωτερική βροχόπτωση (mm/m²).
- **area:** Η συνολική δασική έκταση που κάηκε (ha).

Ειδικότερα, εξετάζεται κατά πόσο οι μέσες μετεωρολογικές συνθήκες κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς διαφοροποιούνται από τα παλαιότερα δεδομένα της περιοχής, και κατά πόσο οι εξειδικευμένοι δείκτες του συστήματος FWI εξαρτώνται από την εποχή του έτους ή από την ημέρα της εβδομάδας (καθημερινή ή Σαββατοκύριακο).

2 Περιγραφική Ανάλυση

2.1 Περιγραφικά Μέτρα

Για την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων του δείγματος υπολογίστηκαν τα βασικά περιγραφικά μέτρα των ποσοτικών μεταβλητών, τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Περιγραφικά μέτρα ποσοτικών μεταβλητών

Μεταβλητή	mean	sd	median	min	max	skew	kurtosis
FFMC	90.64	5.52	91.60	18.7	96.20	-6.54	66.14
DMC	110.87	64.05	108.30	1.1	291.30	0.54	0.18
DC	547.94	248.07	664.20	7.9	860.60	-1.09	-0.27
ISI	9.02	4.56	8.40	0.0	56.10	2.52	21.15
temp	18.89	5.81	19.30	2.2	33.30	-0.33	0.11
RH	44.29	16.32	42.00	15.0	100.00	0.86	0.41
wind	4.02	1.79	4.00	0.4	9.40	0.57	0.03
rain	0.02	0.30	0.00	0.0	6.40	19.70	415.60
area	12.85	63.66	0.52	0.0	1090.84	12.77	191.50

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι μεταβλητές όπως η βροχόπτωση (rain) και η καμένη έκταση (area) παρουσιάζουν ακραία θετική ασυμμετρία και κύρτωση, λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης τιμών κοντά στο μηδέν και της παρουσίας ακραίων τιμών. Αντίθετα, ο δείκτης FFMC παρουσιάζει ισχυρή αρνητική ασυμμετρία (-6.54), καθώς οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται σε περιόδους υψηλής ξηρασίας.

Για καλύτερη κατανόηση της πολυμεταβλητής κατανομής των δεδομένων, υπολογίστηκε ο δειγματικός πίνακας διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων (S), όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πίνακας Διακυμάνσεων - Συνδιακυμάνσεων (S)

	FFMC	DMC	DC	ISI	temp	RH	wind	rain	area
FFMC	30.41	135.01	451.71	13.36	13.81	-27.06	-0.28	0.09	14.07
DMC	135.01	4094.02	10817.54	88.93	174.30	76.97	-12.06	1.41	297.02
DC	451.71	10817.54	61417.81	258.68	713.37	-158.33	-90.26	2.63	778.30
ISI	13.36	88.93	258.68	20.75	10.42	-9.84	0.87	0.09	2.39
temp	13.81	174.30	713.37	10.42	33.65	-49.87	-2.36	0.12	36.10
RH	-27.06	76.97	-158.33	-9.84	-49.87	265.74	2.03	0.48	-78.29
wind	-0.28	-12.06	-90.26	0.87	-2.36	2.03	3.20	0.03	1.40
rain	0.09	1.41	2.63	0.09	0.12	0.48	0.03	0.09	-0.14
area	14.07	297.02	778.30	2.39	36.10	-78.29	1.40	-0.14	4044.23

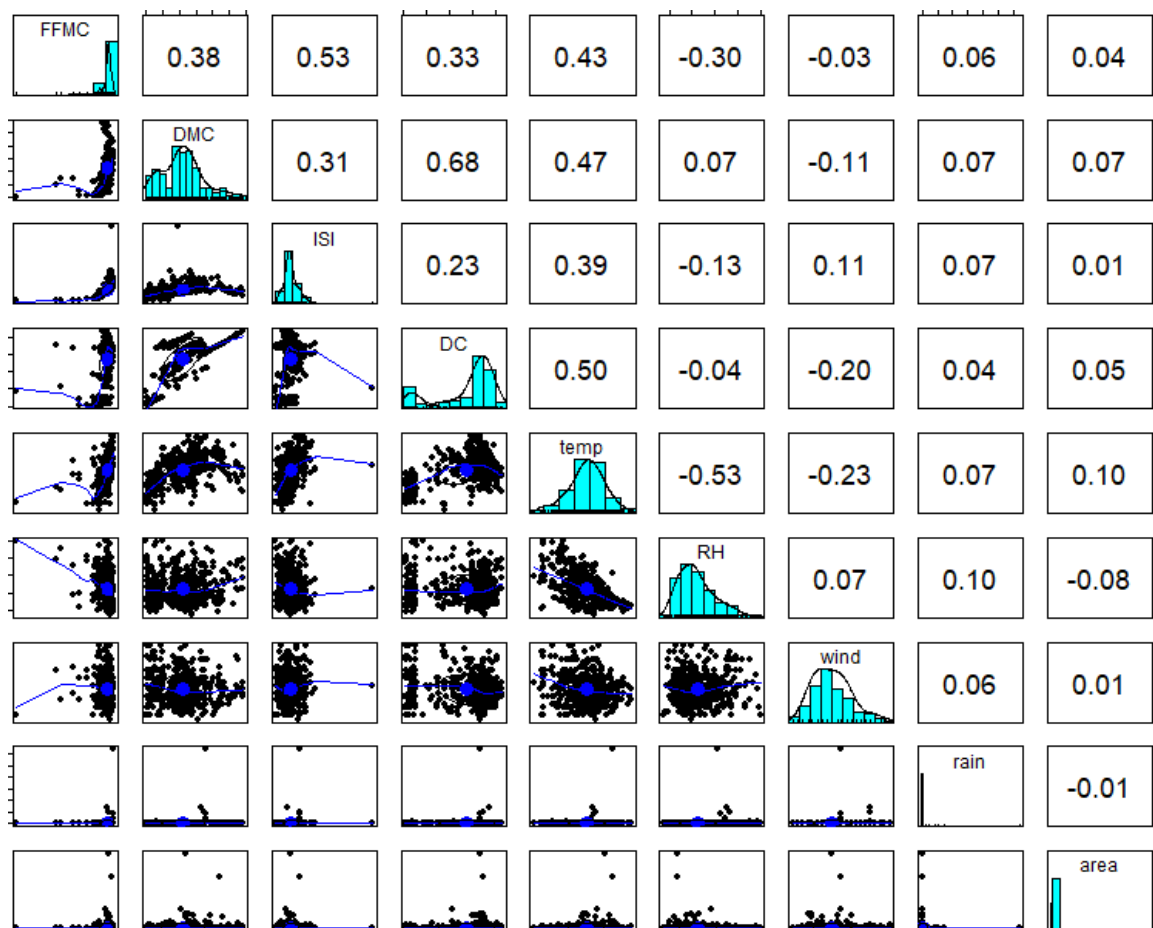
Από τον πίνακα S υπολογίστηκαν δύο συναρτήσεις οι οποίες αποτελούν τα κύρια μέτρα συνολικής μεταβλητότητας των δεδομένων. Η συνολική διακύμανση, η οποία υπολογίστηκε από το ίχνος του πίνακα ως $tr(S) = 69909.9$, αγνοώντας την πληροφορία των συνδιακυμάνσεων. Η τιμή αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβλητές με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις (κυρίως από τις DC, DMC, area). Επιπλέον, η γενικευμένη διακύμανση, η οποία μετράει τον όγκο που καταλαμβάνουν τα δεδομένα στον πολυμεταβλητό χώρο, και υπολογίστηκε από την ορίζουσα του πίνακα S ως $|S| = 1.515 \times 10^{17}$, αποτέλεσμα που δείχνει

πολύ μεγάλη συνολική μεταβλητότητα των δεδομένων.

Λόγω των ακραίων τιμών και των έντονων ασυμμετριών που παρατηρήθηκαν, ελέγχθηκε η υπόθεση της πολυμεταβλητής κανονικότητας μέσω του κριτηρίου Mardia. Ο δείκτης πολυμεταβλητής ασυμμετρίας υπολογίστηκε ίσος με 664.98, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης κύρτωσης βρέθηκε 842.46. Οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη πολυμεταβλητών ακραίων τιμών.

2.2 Συσχετίσεις και Από Κοινού Συμπεριφορά

Προκειμένου να διερευνηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των μετεωρολογικών συνθηκών και των δεικτών επικινδυνότητας, κατασκευάζεται αρχικά ο πολυμεταβλητός πίνακας διασποράς (Scatterplot Matrix) των δεδομένων (Εικόνα 1). Το γράφημα δίνει μία πρώτη εικόνα για τις ανά δύο σχέσεις των ποσοτικών μεταβλητών, τους υπολογισμένους συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson, ενώ απεικονίζει και την κατανομή κάθε μίας μεταβλητής ξεχωριστά μέσω του ιστογράμματος.



Σχήμα 1: Scatterplot Matrix και συντελεστές συσχέτισης Pearson.

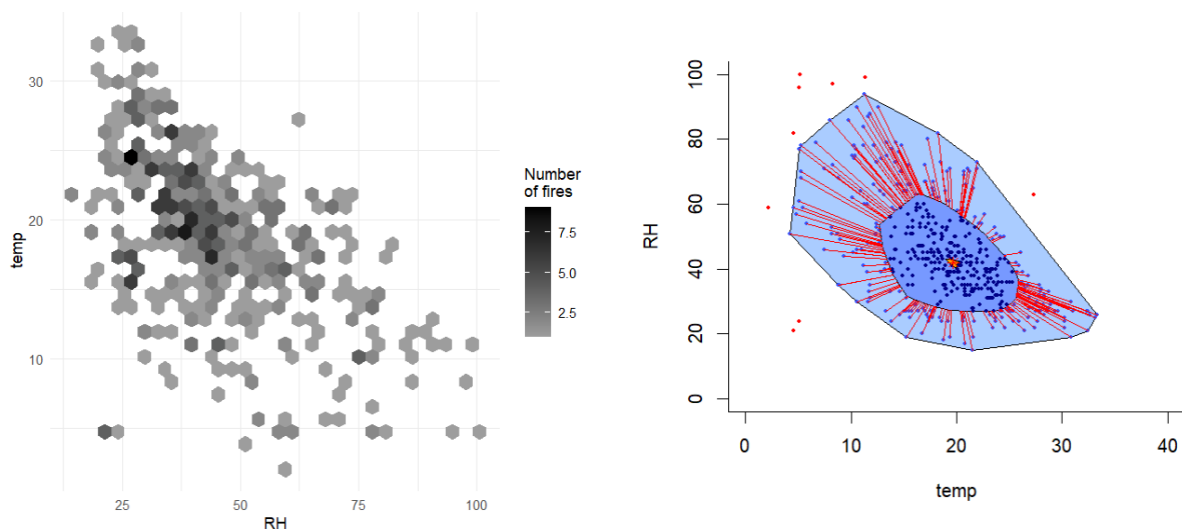
Από τον πίνακα συσχετίσεων και το γράφημα διασποράς αναδεικνύονται κάποιες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, είτε γραμμικές είτε όχι. Η πιο ισχυρή θετική συσχέτιση

εντοπίζεται μεταξύ των δεικτών ξηρασίας DMC και DC ($r = 0.68$), καθώς όπως είναι λογικό η ξηρασία στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους εξαρτάται άμεσα από την ξηρασία στην επιφάνειά του. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ρίχνει την υγρασία, δημιουργώντας ξηρό και εύφλεκτο περιβάλλον, κάτι που αποτυπώνεται και στα δεδομένα της συγκεκριμένης ανάλυσης με τις μεταβλητές temp και RH να παρουσιάζουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση ($r = -0.53$). Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι στη σχέση της μεταβλητής DC με τις μετεωρολογικές συνθήκες παρατηρείται μία ομαδοποίηση των δεδομένων σε δύο συστάδες (clusters), πιθανώς λόγω της εποχικότητας όπως θα δούμε και παρακάτω. Τέλος, ένα απρόσμενο αποτέλεσμα είναι η σχεδόν μηδενική γραμμική συσχέτιση της καμένης έκτασης (area) με τις μετεωρολογικές συνθήκες ($|r| \leq 0.10$). Αυτό εξηγείται πρακτικά από το γεγονός ότι ο καιρός καθορίζει μόνο τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ η έκτασή της οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου πλήθους των παρατηρήσεων, τα απλά διαγράμματα διασποράς έχουν τον κίνδυνο κάλυψης αρκετών σημαντικών σημείων, με αποτέλεσμα να χάνεται αρκετή πληροφορία για την από κοινού κατανομή των μεταβλητών και την συχνότητα εμφάνισής τους στο σύνολο δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζεύγη μεταβλητών χρησιμοποιώντας δισδιάστατα ιστογράμματα και θηκογράμματα (Bagplots) για καλύτερη μελέτη των συσχετίσεών τους και τον εντοπισμό πολυμεταβλητών ακραίων τιμών.

2.2.1 Σχέση Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας (temp vs RH)

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας καθορίζει τις βασικές μετεωρολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι πιο πιθανό να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.



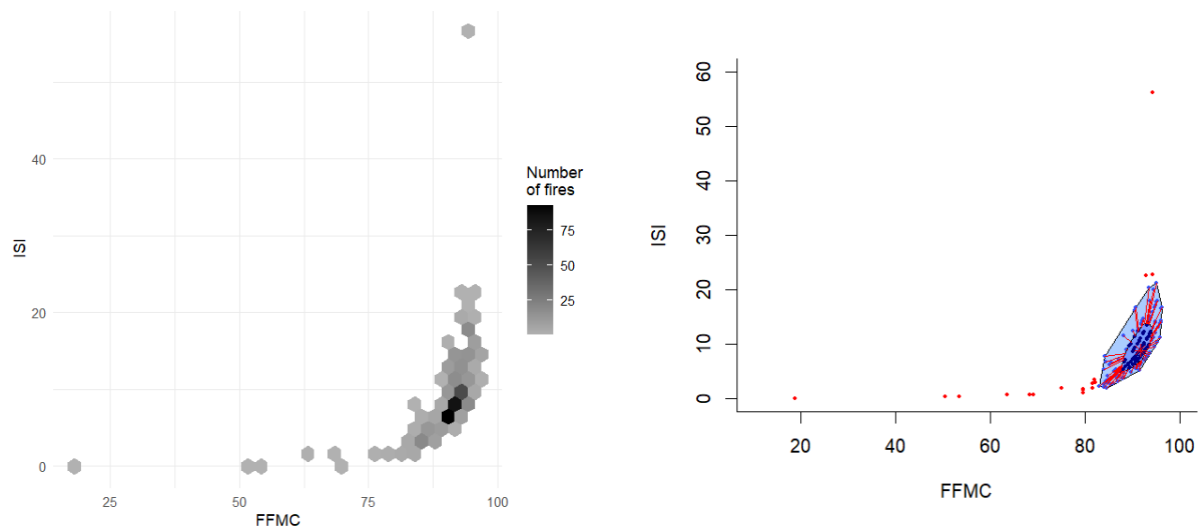
Σχήμα 2: Δισδιάστατο ιστόγραμμα (αριστερά) και θηκογράμμα (δεξιά) για τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

Όπως απεικονίζεται στο ιστόγραμμα της από κοινού κατανομής των μεταβλητών (Εικόνα 2, αριστερά), η πιο συχνή και έντονη εμφάνιση των πυρκαγιών (οι πιο σκούρες περιοχές) συγκεντρώνεται σε ημέρες με θερμοκρασίες μεταξύ 15°C και 25°C και σχετική υγρασία από

25% έως 50%. Το Bagplot (Εικόνα 2, δεξιά) επιβεβαιώνει την αρνητική γραμμική τάση, ενώ τα σημεία που βρίσκονται εκτός του εξωτερικού ορίου, αντιστοιχούν σε σπάνιες ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες, όπως ημέρες με ακραίο καύσωνα (άνω των 30°C) και υπερβολικά ξηρή ατμόσφαιρα ($\text{RH} < 25\%$), οι οποίες αποτελούν τον πιο επικίνδυνο συνδυασμό για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

2.2.2 Σχέση των Δεικτών FFMC και ISI

Μια από τις σημαντικότερες σχέσεις των δεικτών του συστήματος FWI είναι μεταξύ της υγρασίας των επιφανειακών νεκρών καύσιμων υλών (FFMC) και του δείκτη αρχικής ταχύτητας εξάπλωσης της φωτιάς (ISI).



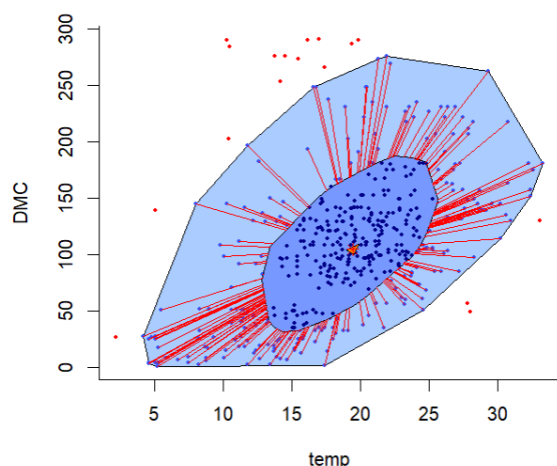
Σχήμα 3: Δισδιάστατο ιστόγραμμα (αριστερά) και θηκόγραμμα (δεξιά) για τους δείκτες FFMC και ISI.

Η συμπεριφορά αυτού του ζεύγους είναι έντονα μη γραμμική και ασύμμετρη. Όπως φαίνεται στο ιστόγραμμα (Εικόνα 3, αριστερά), οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με μεγάλη συχνότητα σε τιμές FFMC άνω του 80. Με τη βοήθεια και του Bagplot (Εικόνα 3, δεξιά), παρατηρείται ότι ο δείκτης ISI παραμένει κοντά στο μηδέν για χαμηλές τιμές του FFMC. Ωστόσο, μόλις ο FFMC ξεπεράσει τις τιμές κοντά στο 85–90, ο δείκτης ISI αυξάνεται εκθετικά. Συνεπώς, σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη ξηρασία στα νεκρά υλικά που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους, η ταχύτητα εξάπλωσης μίας πυρκαγιάς είναι πιθανό να αποδειχτεί καταστροφική.

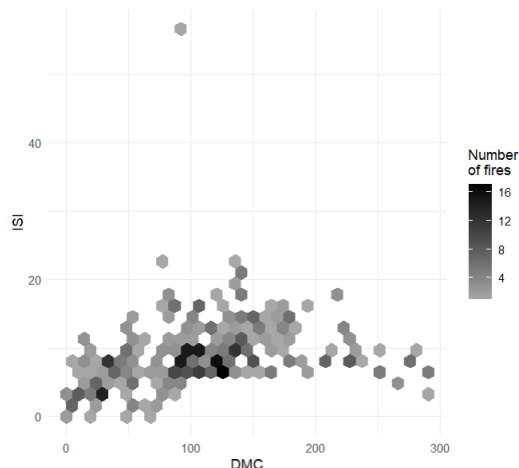
2.2.3 Σχέση του Δείκτη DMC με τον ISI και την Θερμοκρασία

Τέλος, εξετάζεται η συμπεριφορά του δείκτη DMC, ο οποίος εκφράζει την υγρασία στα μεσαία στρώματα του εδάφους, σε σχέση με τον δείκτη που εκτιμά την αρχική ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς (ISI) και την θερμοκρασία (temp).

Το Bagplot μεταξύ θερμοκρασίας και DMC (Εικόνα 4) αναδεικνύει την μεγάλη διασπορά των δεδομένων. Επιπλέον, η θετική κλίση επιβεβαιώνει τη θετική γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών ($r = 0.47$), καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες σταδιακά ξηραίνουν το έδαφος. Παρ' όλα αυτά, εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός ακραίων τιμών με υψηλό δείκτη DMC ($>$



Σχήμα 4: Θηκόγραμμα temp και DMC.



Σχήμα 5: Ιστόγραμμα DMC και ISI.

200) ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας της συγκεκριμένης ημέρας, γεγονός που παρατηρείται κυρίως σε δροσερές ημέρες καλοκαιρινού μήνα, όπου το έδαφος έχει παραμείνει ξηρό.

Αντίστοιχα, το ιστόγραμμα πυκνότητας του DMC σε σχέση με τον δείκτη της ταχύτητας εξάπλωσης ISI (Εικόνα 5), απεικονίζει μία μη γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Από το διάγραμμα επίσης παρατηρείται ότι σε συνθήκες ακραίας ξηρασίας ($DMC > 150$), ο δείκτης εξάπλωσης σταθεροποιείται και σταδιακά φθίνει. Ωστόσο, φαίνεται ότι ως επί το πλείστον οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται όταν η ξηρασία μέτριου βάθους βρίσκεται σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα (50 – 150) και σε οριακές συνθήκες γρήγορης εξάπλωσης.

2.3 Σχέσεις Ανά Τρεις Μεταβλητές και Εποχικότητα

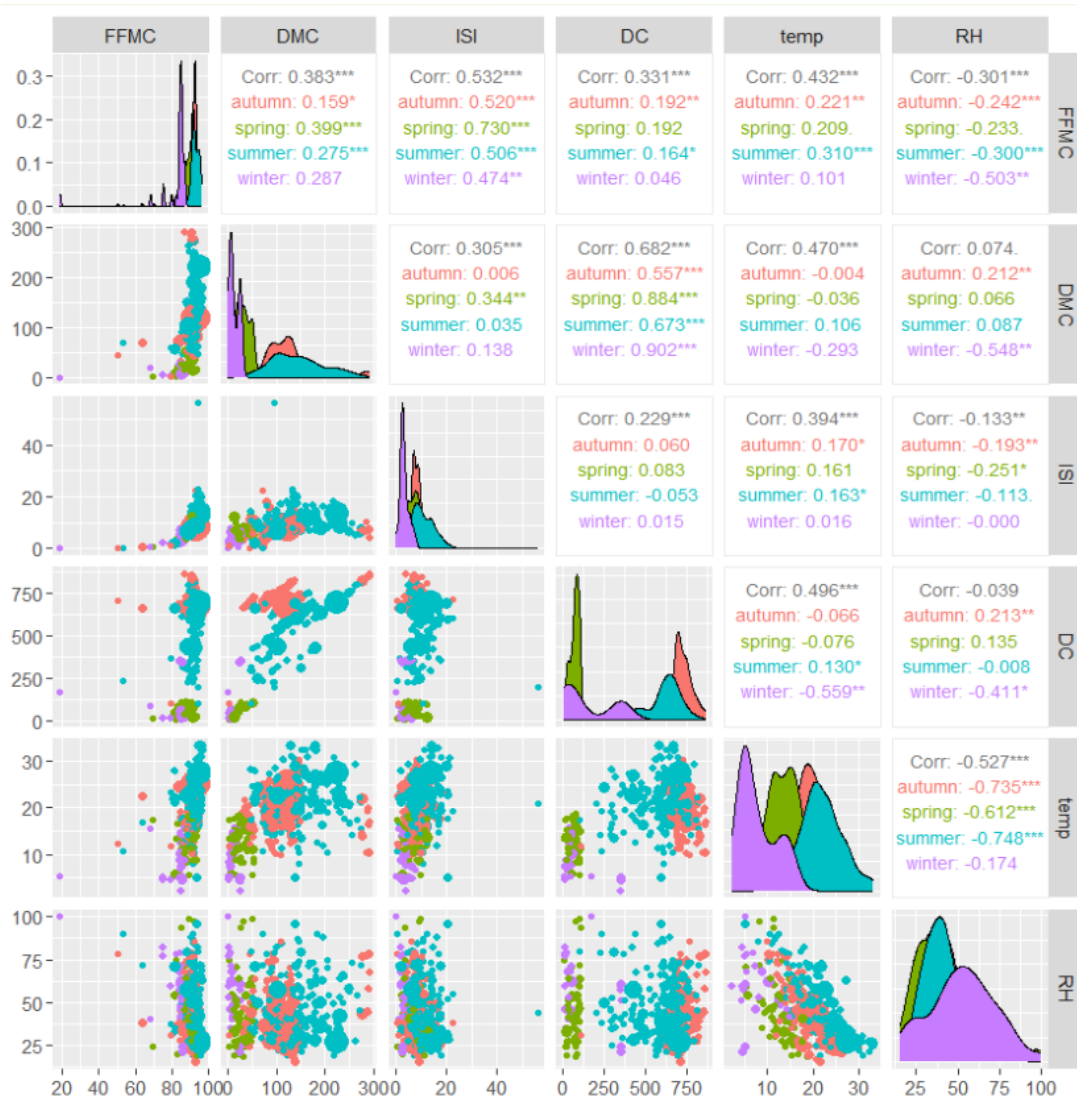
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εποχικότητα της κατανομής των δασικών πυρκαγιών και κατά πόσο οι παράγοντες που τις προκαλούν επηρεάζονται από αυτήν. Για την διερεύνηση αυτού του φαινομένου, υπολογίστηκαν τα περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών ανά εποχή, τα οποία συνοφίζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Μέσες τιμές ποσοτικών μεταβλητών ανά εποχή

Εποχή	n	FFMC	DMC	DC	ISI	temp	RH
Άνοιξη	65	88.87	31.72	72.70	6.79	12.99	41.78
Καλοκαίρι	233	91.99	143.38	589.87	10.89	21.61	45.41
Φθινόπωρο	188	91.12	113.95	727.05	8.42	19.37	42.35
Χειμώνας	31	81.41	13.85	143.07	3.26	7.87	52.84

Οι παράγοντες που φαίνεται να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μεταβολές ανά εποχή είναι κυρίως οι δείκτες ξηρασίας των βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους. Συγκεκριμένα, ενώ η μέση θερμοκρασία μεγιστοποιείται λογικά το καλοκαίρι ($21.61^{\circ}C$), ο δείκτης βαθιάς ξηρασίας του εδάφους DC λαμβάνει τη μέγιστη μέση τιμή του το φθινόπωρο (727.05 έναντι 589.87 το καλοκαίρι). Αυτό συμβαίνει διότι τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους ξηραίνονται σταδιακά μετά από τις παρατεταμένες ζεστές καλοκαιρινές μέρες.

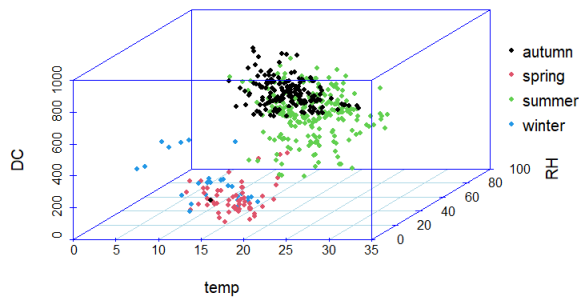
Εκτός από τις μέσες τιμές, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι μεταβάλλονται και οι γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ο πολυμεταβλητός πίνακας διασποράς όπου τα σημεία είναι ομαδοποιημένα με βάση την εποχή και το μέγεθός τους είναι ανάλογο της συνολικής δασικής έκτασης που κάλυψε.



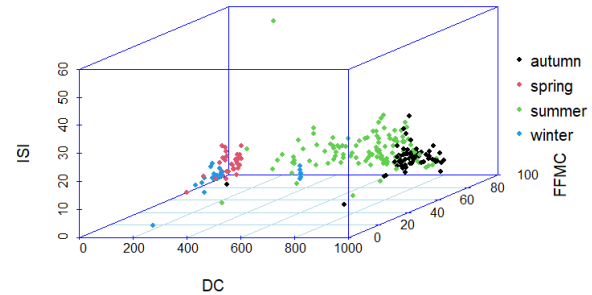
Σχήμα 6: Πολυμεταβλητός πίνακας διασποράς (Scatterplot Matrix) και συντελεστές συσχέτισης ανά εποχή.

Από τον υπολογισμό της γραμμικής συσχέτισης των μεταβλητών, παρατηρείται ότι ενώ τους καλοκαιρινούς και τους φθινοπωρινούς μήνες η αρνητική συσχέτιση θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ισχυρή (-0.74), εξασθενεί σημαντικά τον χειμώνα (-0.17), όταν η υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι υψηλή. Αντίστοιχα, οι δείκτες DMC και DC εμφανίζουν εξαιρετικά ισχυρή συσχέτιση την άνοιξη (0.88) και τον χειμώνα (0.90), ενώ το καλοκαίρι η σχέση τους εξασθενεί (0.67), καθώς κατά τους θερινούς μήνες η βαθιά ξηρασία (DC) σταθεροποιείται σε ακραίες τιμές. Επιπλέον, οι συσχετίσεις των μεταβλητών κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές, κάτι που οφείλεται αφενός στις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες και αφετέρου στο μικρό πλήθος παρατηρήσεων.

Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των ομάδων, κατασκευάστηκαν τρισδιάστατα διαγράμματα διασποράς (3D Scatterplots).



Σχήμα 7: Σχέση temp, RH και DC.

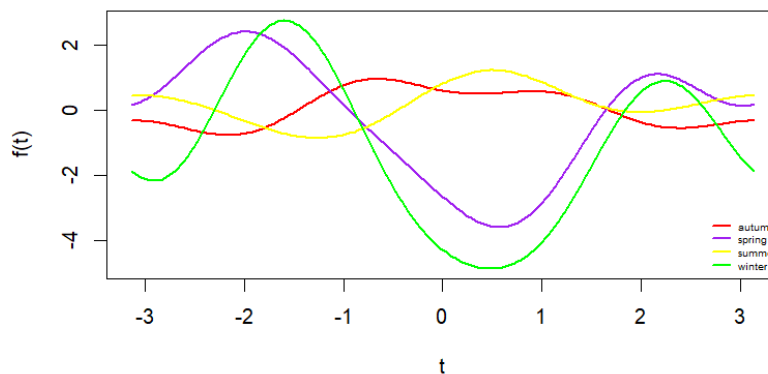


Σχήμα 8: Σχέση FFMC, DC και ISI.

Είναι εμφανές ότι ο άξονας που προκαλεί τη μεγαλύτερη διασπορά των παρατηρήσεων είναι ο άξονας του DC, επιβεβαιώνοντας την ακραία μεταβλητότητα της βαθύτερης ξηρασίας μεταξύ των εποχών. Τα δεδομένα του χειμώνα και της άνοιξης συγκεντρώνονται μαζικά στην περιοχή των χαμηλών θερμοκρασιών και του χαμηλού δείκτη DC, ενώ αντίθετα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο κυριαρχούν στις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τους δείκτες επικινδυνότητας (Εικόνα 8), παρατηρούνται δύο νέφη σημείων για τις χαμηλές και τις υψηλές τιμές του δείκτη DC. Συγκεκριμένα, οι παρατηρήσεις του χειμώνα και της άνοιξης συγκεντρώνονται στις χαμηλές τιμές του δείκτη. Αντιθέτως, τα περιστατικά του καλοκαιριού και του φθινοπώρου βρίσκονται στις υψηλές τιμές, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη διασπορά.

Τέλος, για την συνολική αποτύπωση της κάθε εποχής, κατασκευάστηκαν οι καμπύλες Andrews (Εικόνα 9) με βάση τις μέσες τιμές των μεταβλητών ανά εποχή.



Σχήμα 9: Καμπύλες Andrews για τις μέσες τιμές των μεταβλητών.

Από το γράφημα αναδεικνύονται ξεκάθαρα δύο ομάδες εποχών: «Καλοκαίρι - Φθινόπωρο» και «Χειμώνας - Άνοιξη». Το σχεδόν πανομοιότυπο σχήμα των καμπυλών για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο επιβεβαιώνει τη κοινή συμπεριφορά των μετεωρολογικών συνθηκών τους.

3 Έλεγχος Υποθέσεων για το Μέσο Διάνυσμα Μετεωρολογικών Συνθηκών

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται αν οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την εκδήλωση των πυρκαγιών του δείγματος, διαφοροποιούνται από τα δεδομένα μιας παλαιότερης μελέτης στην ίδια περιοχή.

3.1 Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία

Σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα, το μέσο διάνυσμα για τις μεταβλητές της θερμοκρασίας (temp), της σχετικής υγρασίας (RH), της ταχύτητας του ανέμου (wind) και της βροχόπτωσης (rain) είναι:

$$\mu_0 = \begin{bmatrix} 19 \\ 45 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Το αντίστοιχο δειγματικό μέσο διάνυσμα που υπολογίστηκε από το σύνολο δεδομένων είναι:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 18.89 \\ 44.29 \\ 4.02 \\ 0.02 \end{bmatrix}$$

Εφόσον εξετάζουμε ταυτόχρονα $p = 4$ ποσοτικές μεταβλητές για ένα δείγμα, ο κατάλληλος πολυμεταβλητός έλεγχος είναι ο T^2 του Hotelling. Οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

- **Μηδενική Υπόθεση (H_0):** $\mu = \mu_0$. (Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση από τα ιστορικά δεδομένα).
- **Εναλλακτική Υπόθεση (H_1):** $\mu \neq \mu_0$. (Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση από τα ιστορικά δεδομένα).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.035$. Όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια πιο λεπτομερώς, ενώ οι μεταβλητές παρουσιάζουν αποκλίσεις από την πολυμεταβλητή κανονικότητα, το μεγάλο μέγεθος του δείγματος ($n = 517$) επιτρέπει την εφαρμογή του ελέγχου λόγω των ασυμπτωτικών ιδιοτήτων του (Κεντρικό Οριακό Θεώρημα).

3.2 Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με βάση τη στατιστική συνάρτηση:

$$T^2 = \frac{n-p}{p} n(\bar{x} - \mu_0)' S^{-1} (\bar{x} - \mu_0)$$

Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνοψίζονται παρακάτω:

- Στατιστική ελέγχου T^2 : 5951.90
- Βαθμοί ελευθερίας: $df_1 = 4$ και $df_2 = 513$
- Κρίσιμη τιμή κατανομής $F_{4,513}$: 2.607
- P-value: $< 2.2 \times 10^{-16}$

Επειδή το p-value είναι εξαιρετικά μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.035$ (και η τιμή $T^2 = 5951.90$ είναι πολύ μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή 2.607), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H_0 . Επομένως, με εμπιστοσύνη 96.5%, εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μετεωρολογικών συνθηκών στις πυρκαγιές του δείγματος με τις αντίστοιχες των ιστορικών δεδομένων της περιοχής. Από μία απλή παρατήρηση των διανυσμάτων $\bar{\mathbf{x}}$ και $\boldsymbol{\mu}_0$, προκύπτει ότι η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη απόκλιση της μεταβλητής rain.

4 Σύγκριση Δεικτών FWI μεταξύ Καθημερινών και Σαββατοκύριακων

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις μέσες τιμές των δεικτών FFMC, DMC, DC, ISI για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα.

4.1 Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία

Μετά τον διαχωρισμό του δείγματος, υπολογίστηκαν τα δειγματικά μέσα διανύσματα για τις καθημερινές (weekday) και τα Σαββατοκύριακα (weekend):

$$\bar{\mathbf{x}}_{weekday} = \begin{bmatrix} 91.00 \\ 110.04 \\ 553.07 \\ 9.13 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{x}}_{weekend} = \begin{bmatrix} 89.98 \\ 112.44 \\ 538.25 \\ 8.82 \end{bmatrix}$$

Εφόσον συγκρίνουμε τα διανύσματα μέσων $p = 4$ μεταβλητών για δύο ανεξάρτητες ομάδες, εφαρμόζεται η Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης (MANOVA) ή ισοδύναμα ο έλεγχος T^2 του Hotelling για δύο δείγματα. Οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

- **Μηδενική Υπόθεση (H_0):** $\boldsymbol{\mu}_{weekday} = \boldsymbol{\mu}_{weekend}$. (Δεν υπάρχει διαφορά στους μέσους μεταξύ καθημερινών και Σαββατοκύριακων).
- **Εναλλακτική Υπόθεση (H_1):** $\boldsymbol{\mu}_{weekday} \neq \boldsymbol{\mu}_{weekend}$. (Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά).

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.035$. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο Box's M ($p < 2.2 \times 10^{-16}$), οι υποθέσεις της πολυμεταβλητής κανονικότητας και της ισότητας των πινάκων συνδιακύμανσης των δύο ομάδων παραβιάζονται. Έτσι,

επιλέγεται το στατιστικό κριτήριο του Pillai, το οποίο έχει βρεθεί να είναι πιο ανθεκτικό σε αποκλίσεις από την κανονικότητα και την ομοιογένεια της διακύμανσης.

4.2 Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία

Από την εφαρμογή της ανάλυσης MANOVA τα αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω:

- Στατιστική ελέγχου: 1.684
- Κρίσιμη τιμή κατανομής $F_{4,513}$: 2.607
- Βαθμοί ελευθερίας: $df_1 = 4$ και $df_2 = 512$
- P-value: 0.1522

Επειδή το p-value (0.1522) είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.035$, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση H_0 . Επομένως, δεν υπάρχουν επαρκείς στατιστικές ενδείξεις ότι τα διανύσματα μέσων των δύο ομάδων διαφέρουν.

5 Σύγκριση Δεικτών FWI μεταξύ των Τεσσάρων Εποχών

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις μέσες τιμές των δεικτών FFMC, DMC, DC, ISI για τις τέσσερις εποχές του έτους.

5.1 Ορισμός Υποθέσεων και Μεθοδολογία

Μετά τον διαχωρισμό του δείγματος, υπολογίστηκαν οι δειγματικοί μέσοι των τεσσάρων δεικτών για την άνοιξη (spring), το καλοκαίρι (summer), το φθινόπωρο (autumn) και τον χειμώνα (winter):

$$\bar{\mathbf{x}}_{spring} = \begin{bmatrix} 88.87 \\ 31.72 \\ 72.70 \\ 6.79 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{x}}_{summer} = \begin{bmatrix} 91.99 \\ 143.38 \\ 589.87 \\ 10.89 \end{bmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{x}}_{autumn} = \begin{bmatrix} 91.12 \\ 113.95 \\ 727.05 \\ 8.42 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{x}}_{winter} = \begin{bmatrix} 81.41 \\ 13.85 \\ 143.07 \\ 3.26 \end{bmatrix}$$

Εφόσον συγκρίνουμε τα διανύσματα μέσων $p = 4$ μεταβλητών για τέσσερις ανεξάρτητες ομάδες, εφαρμόζεται η Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (One-Way MANOVA). Οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

- Μηδενική Υπόθεση (H_0): $\mu_{spring} = \mu_{summer} = \mu_{autumn} = \mu_{winter}$. (Δεν υπάρχει διαφορά στους μέσους ανάμεσα στις εποχές).

- **Εναλλακτική Υπόθεση (H_1):** Τουλάχιστον δύο διανύσματα μέσω των διαφέρουν μεταξύ τους.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.035$. Όπως και στην προηγούμενη ανάλυση, λόγω παραβίασης των υποθέσεων κανονικότητας και ομοιογένειας των πινάκων διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, επιλέγεται ο έλεγχος του Pillai.

5.2 Αποτελέσματα Ελέγχου και Ερμηνεία

Από την εφαρμογή της ανάλυσης MANOVA τα αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω:

- **Στατιστική ελέγχου (approx. F):** 92.65
- **Κρίσιμη τιμή $F_{12,1536}$:** 1.86
- **Βαθμοί ελευθερίας:** $df_1 = 12$ και $df_2 = 1536$
- **P-value:** $< 2.2 \times 10^{-16}$

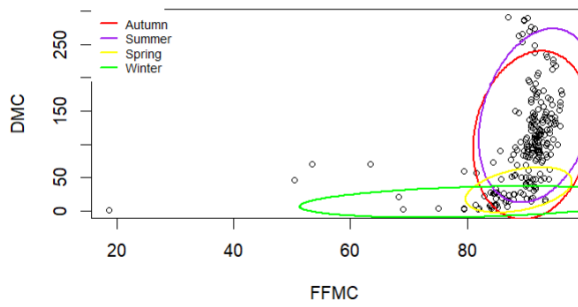
Επειδή η στατιστική ελέγχου ($F = 92.65$) είναι συντριπτικά μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή (1.86) και το p-value είναι πρακτικά μηδέν, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση H_0 . Επομένως, υπάρχουν ισχυρές στατιστικές ενδείξεις ότι οι μέσες τιμές των δεικτών FFMC, DMC, DC, ISI διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την εποχή. Από την παρατήρηση των διανυσμάτων, η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στους δείκτες ξηρασίας στα βαθιά στρώματα του εδάφους (DMC, DC), για τους οποίους παρατηρούνται ακραία υψηλές τιμές το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, σε αντίθεση με τις χαμηλές τιμές της άνοιξης και του χειμώνα.

6 Ελλειψοειδή Εμπιστοσύνης Ανά Εποχή

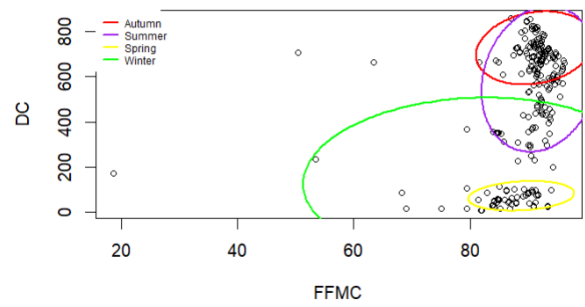
Η πολυμεταβλητή ανάλυση της παρούσας μελέτης ολοκληρώνεται με την κατασκευή και σύγκριση των ελλειψοειδών εμπιστοσύνης (95% Confidence Ellipses) για όλα τα δυνατά ζεύγη των δεικτών FFMC, DMC, DC και ISI. Η συγκεκριμένη γραφική απεικόνιση συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και επιβεβαιώνει οπτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συγκρίσεις των δεικτών FWI στην Ενότητα 5.

6.1 Γραφική Απεικόνιση

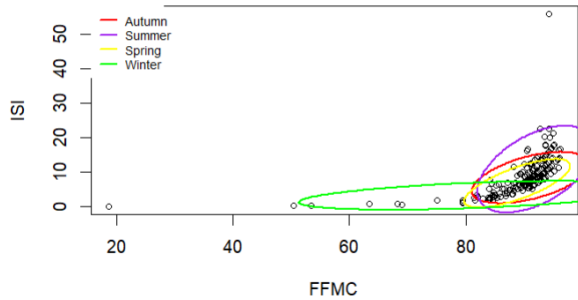
Κατασκευάστηκαν έξι διαγράμματα διασποράς, όπου σε κάθε ένα εμφανίζονται τέσσερα 95% ελλειψοειδή που αντιστοιχούν στις εποχές: Φθινόπωρο (κόκκινο), Καλοκαίρι (μωβ), Άνοιξη (χίτρινο) και Χειμώνας (πράσινο).



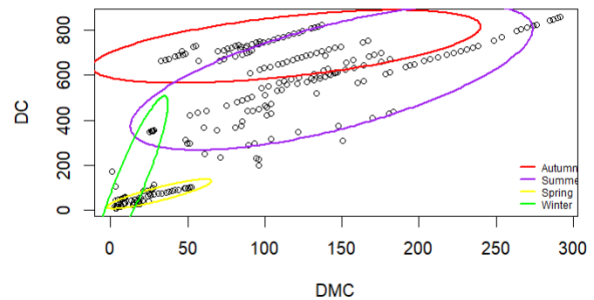
Σχήμα 10: FFMC vs DMC



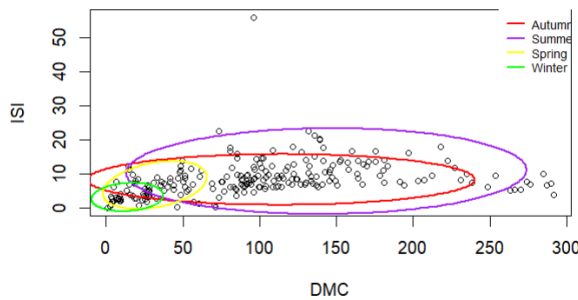
Σχήμα 11: FFMC vs DC



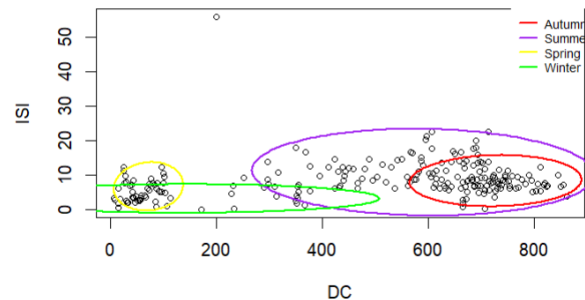
Σχήμα 12: FFMC vs ISI



Σχήμα 13: DMC vs DC



Σχήμα 14: DMC vs ISI



Σχήμα 15: DC vs ISI

Σχήμα 16: 95% ελλειψοειδή εμπιστοσύνης για όλα τα ζεύγη των δεικτών FWI ανά εποχή.

6.2 Ερμηνεία και Συμπεράσματα

Από τη σύγκριση των παραπάνω γραφημάτων, παρατηρείται σε όλα τα ζεύγη που περιλαμβάνουν τους δείκτες DMC ή DC ξεκάθαρος διαχωρισμός των ελλείψεων του χειμώνα και της άνοιξης από αυτές του καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Το γεγονός ότι δεν συμπίπτουν τα κέντρα των ελλειψοειδών επιβεβαιώνει οπτικά το συμπέρασμα του ελέγχου MANOVA, δηλαδή ότι οι μέσες τιμές των δεικτών FFMC, DMC, DC, ISI διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την εποχή. Επιπλέον, τα ελλειψοειδή του καλοκαιριού και του φθινοπώρου είναι αισθητά μεγαλύτερα, που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών η διασπορά των δεικτών είναι πιο έντονη. Με βάση αυτή τη διαφοροποίηση στο μέγεθος και το σχήμα των ελλείψεων επαληθεύεται γραφικά η παραβίαση της ομοιογένειας των πινάκων συνδιακύμανσης, όπως είχε διαπιστωθεί και από τον έλεγχο Box's M.

7 Έλεγχος Προϋποθέσεων

Στην παρούσα τελική ενότητα, γίνεται έλεγχος της πολυμεταβλητής κανονικότητας των δεδομένων, η οποία αποτελεί βασική προϋποθέση για τους ελέγχους T^2 του Hotelling και της MANOVA.

7.1 Μονοδιάστατη και Πολυμεταβλητή Κανονικότητα

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, μία πρώτη ένδειξη για την κανονικότητα των δεδομένων μπορεί να προκύψει από τον έλεγχο των περιθώριων κατανομών. Εάν έστω και μία περιθώρια κατανομή δεν είναι κανονική, υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την απόρριψη της πολυμεταβλητής κανονικότητας.

Η εφαρμογή του ελέγχου Shapiro-Wilk υπέδειξε ότι καμία από τις μεταβλητές που εξετάστηκαν δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Συγκεκριμένα, η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται τόσο για τις μετεωρολογικές μεταβλητές (temp με $p = 0.0001$, και RH, wind, rain με $p < 0.001$) όσο και για όλους τους δείκτες FWI (FFMC, DMC, DC, ISI, με $p < 0.001$ σε κάθε περίπτωση).

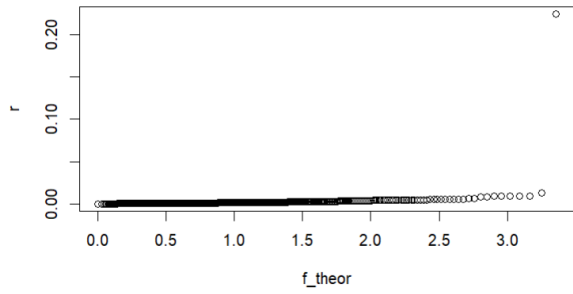
Καθώς καμία από τις περιθώριες κατανομές δεν είναι κανονική, συνεπάγεται η απόρριψη της πολυμεταβλητής κανονικότητας για τις αντίστοιχες μεταβλητές. Αυτό επαληθεύεται μέσω του ελέγχου Mardia (Mardia's Multivariate Normality Test). Συγκεκριμένα, για το διάνυσμα των μετεωρολογικών συνθηκών, η τιμή του δείκτη ασυμμετρίας υπολογίστηκε στο 34262.24 και της κύρτωσης στο 688.91 ($p - value = 0$). Αντίστοιχα, για τους δείκτες FWI, ο δείκτης ασυμμετρίας υπολογίστηκε στο 8052.62 και της κύρτωσης στο 226.91 ($p - value = 0$). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές της πολυμεταβλητής κανονικής κατανομής για $p = 4$ μεταβλητές είναι μηδέν για την ασυμμετρία και $p(p + 2) = 24$ για την κύρτωση. Τέλος, η πολυμεταβλητή κανονικότητα απορρίπτεται για τα δύο διανύσματα μεταβλητών τόσο ανά εποχή όσο και ανά τύπο ημέρας της εβδομάδας.

7.2 Γραφικός Έλεγχος (Multivariate Q-Q Plots)

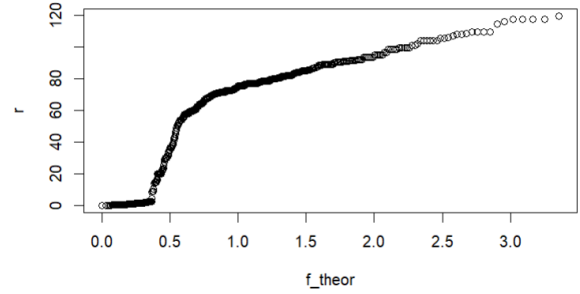
Για να επιβεβαιωθούν γραφικά τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, κατασκευάστηκαν τα πολυμεταβλητά διαγράμματα Q-Q plots. Για την κατασκευή τους υπολογίστηκε η απόσταση r_i , η οποία προκύπτει από την απόσταση Mahalanobis κάθε παρατηρούμενου διανύσματος $\mathbf{x}_i$ από τον δειγματικό μέσο $\bar{\mathbf{x}}$, σύμφωνα με τον τύπο:

$$r_i = \frac{n-p}{np}(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})$$

Στη συνέχεια, οι διατεταγμένες εμπειρικές τιμές r_i συγκρίθηκαν γραφικά με τα αντίστοιχα θεωρητικά ποσοστημόρια της κατανομής $F_{p,n-p}$. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, κατασκευάστηκε ένα γράφημα για τις μετεωρολογικές μεταβλητές και ένα για τους δείκτες επικινδυνότητας FWI. Όπως απεικονίζεται και στα δύο διαγράμματα, τα παρατηρούμενα σημεία αποκλίνουν αισθητά από τη νοητή ευθεία στη διαγώνιο των γραφημάτων, επαληθεύοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου Mardia.



Σχήμα 17: Q-Q Plot για temp, RH, wind, rain.



Σχήμα 18: Q-Q Plot για FFMC, DMC, DC, ISI.

Παρά την παραβίαση της πολυμεταβλητής κανονικότητας και της ισότητας των πινάκων συνδιακύμανσης (έλεγχος Box's M), η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Αφενός, το ικανοποιητικό μέγεθος του δείγματος ($n = 517$) εγγυάται, μέσω του Πολυμεταβλητού Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος, ότι τα δειγματικά μέσα διανύσματα προσεγγίζουν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή, δικαιολογώντας τη χρήση του ελέγχου T^2 του Hotelling. Αφετέρου, στις αναλύσεις MANOVA εφαρμόστηκε ο έλεγχος Pillai, ο οποίος θεωρείται ο πιο ανθεκτικός (robust) για αποκλίσεις από την κανονικότητα και την ομοιογένεια των πινάκων συνδιακύμανσης.

7.3 Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα μελέτη αποδείχθηκε στατιστικά ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών του δείγματος διαφοροποιούνται σημαντικά από τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η ισχυρή επίδραση της εποχικότητας στη διαμόρφωση των μετεωρολογικών συνθηκών των δασικών πυρκαγιών, με τους δείκτες του συστήματος FWI να αλλάζουν σημαντικά ανά εποχή. Αντιθέτως, απορρίφθηκε στατιστικά η υπόθεση της διαφοροποίησης των δεικτών FWI με βάση τον τύπο της ημέρας (καθημερινή ή Σαββατοκύριακο), αποδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους ημερολογιακοί παράγοντες δεν επιδρούν σημαντικά στην επικινδυνότητα των δασικών πυρκαγιών.